

Cheat Sheet - Modelos de Machine Learning

Modelos Lineales Generalizados (GLM)

GLM	Regresión con varias distribuciones de la y (target)	Logistic Regression	GLM sin penalización con distribución binomial
L1 / Lasso	Penaliza la suma de los valores absolutos (Solucionar Multicolinealidad)	L2 / Ridge	Penaliza la suma de los cuadrados (Multicolinealidad + Selección de variables flojita)
ElasticNet	Combinación de L1 y L2 (Solucionar Multicolinealidad)	Distribuciones (Binomial, etc.)	Según tipo de variable, ej.. binaria
2-stage model	Combina binomial y gaussiana para ceros inflados ¿Será cero o no? Si no es cero , ¿cuánto vale?		

Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

SVM	Clasificación y regresión con márgenes óptimos (Robusto contra atípicos multidimensionales)	L1 / Lasso	Regularización con valores absolutos
L2 / Ridge	Regularización con cuadrados	ElasticNet	Mezcla de L1 y L2
Kernel lineal / RBF / Nyström	Transformaciones del espacio de entrada (lineal, no lineal, y Nyström para usar otro modelo después.	liblinear / libsvm	Librerías para resolver SVM

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) Modelos

GAM	Modelo lineal + funciones suaves	GA2M	GAM con interacciones de segundo orden
-----	----------------------------------	------	--

Basados en Árboles

Árbol de decisión	Árbol simple de decisiones (CART es más codicioso con GINI p^2 , ID.3 menos con Entropy $-\log(p)*p$)	Random Forest	Muchos árboles promediados (bagging) – (resolviendo filas: sobreajuste y columnas: multicolinealidad)
ExtraTrees	Árboles con mayor aleatoriedad	Gradient Boosted Trees (GBM)	<Árboles secuenciales corrigiendo errores (heterocedasticidad)
XGBoost	GBM optimizado y rápido	LightGBM	Variante eficiente de GBM
AdaBoost	Aumenta el peso de errores previos	RuleFit	Reglas + regresión
Voting (Hard / Soft)	Promedio o mayoría de modelos	Stacking	Mezcla de modelos con un metamodelo final

Modelos para Series Temporales

AutoARIMA	Selección automática de parámetros ARIMA	DeepAR	Series con redes neuronales
ETS	Suavizado exponencial	TBATS	ETS con estacionalidad compleja (tipo Fourier)
Prophet	Modelo modular con estacionalidad compleja (tipo Fourier)	LSTM	Redes neuronales recurrentes para series con tiempo y patrones complejos

Modelos No Supervisados - Clustering

Clustering jerárquico	Agrupar por niveles de similitud entre grupos no individuos	K-Means	Agrupar por distancia a centroides
HDBSCAN	Clustering con densidad y jerarquía (distancia a la frontera)		

Modelos No Supervisados - Reducción de Dimensionalidad Marketing y

PCA	Reduce dimensiones manteniendo varianza	SEM	Relaciona variables observadas elegidas y latentes (feature engineering)
-----	---	-----	--

Opinión

AHP	Comparaciones jerárquicas por pares (Empleados expertos)	Análisis Conjoint	Evalúa valor de combinaciones de atributos (Usuarios expertos)
MaxDiff	Compara preferencias relativas (Usuarios no expertos)		

Modelos de Detección de Anomalías

Isolation Forest	Aísla anomalías usando árboles	Local Outlier Factor (LOF)	Basado en densidad local (Como KNN)
One-Class SVM	Clasifica como normal o anómalo	Doble MAD	Medida robusta para detectar valores extremos
Distancia de Mahalanobis	Detecta outliers multivariados	Blenders de Anomalías	Mezcla de métodos de detección
Autoencoder (Keras)	Reconstruye entradas normales	Autoencoder variacional (VAE)	Versión probabilística del autoencoder

Otros Tipos de Modelos

Eureqa	Alg. genético propietario para regresión simbólica	K-Nearest Neighbors	Clasificador basado en distancias (Euclidean, Manhattan, o Minkowsk)
Partial-least Squares como blender	Usado para combinar predicciones desiguales	Isotonic Regression	Usado para calibrar predicciones/probabilidades de otros modelos

